1. 背景・目標

近年，高度運転支援システムおよび自動運転技術の発展に伴い，車両の横方向制御および軌跡生成に対して，単なる車線中央維持にとどまらない，より高度な要求が高まっている。従来の車線中央維持制御（Lane Centering Control System, LCCS）では，車両を常に車線中心付近へ誘導することを基本方針としているが，実際の運転場面，特にカーブ走行時においては，ドライバは必ずしも車線中心を最適な走行位置として選択しているわけではない。道路形状，周辺車両の配置，自車速度，走行余裕度，さらには運転経験や主観的な危険感覚などに応じて，ドライバは自身がより安全，快適，かつ自然であると感じる走行軌跡を選択している。したがって，機械側が一律に車線中心追従を行うのみでは，ドライバの感覚とシステム挙動との間に乖離が生じ，受容性や安心感の低下につながる可能性がある。

このような背景のもと，同済大学と JTEKT は，動的環境下におけるドライバ嗜好を考慮した軌跡生成に関する共同研究を進めてきた。本共同研究では，カーブ走行時におけるドライバの主観的な危険感知および嗜好特性を考慮し，安全性，快適性，効率性を両立する個人嗜好適合型の軌跡生成手法の構築を目指している。特に，周辺車両が存在し，相互位置関係や相対距離が刻々と変化する動的環境において，ドライバがどのようなリスクを知覚し，その知覚がどのように軌跡選択へ反映されるかを明らかにすることが，本研究の重要な課題である。

この共同研究プロジェクトに対して、個人嗜好適合アルゴリズムの概要・ブロック図は以下に示す。

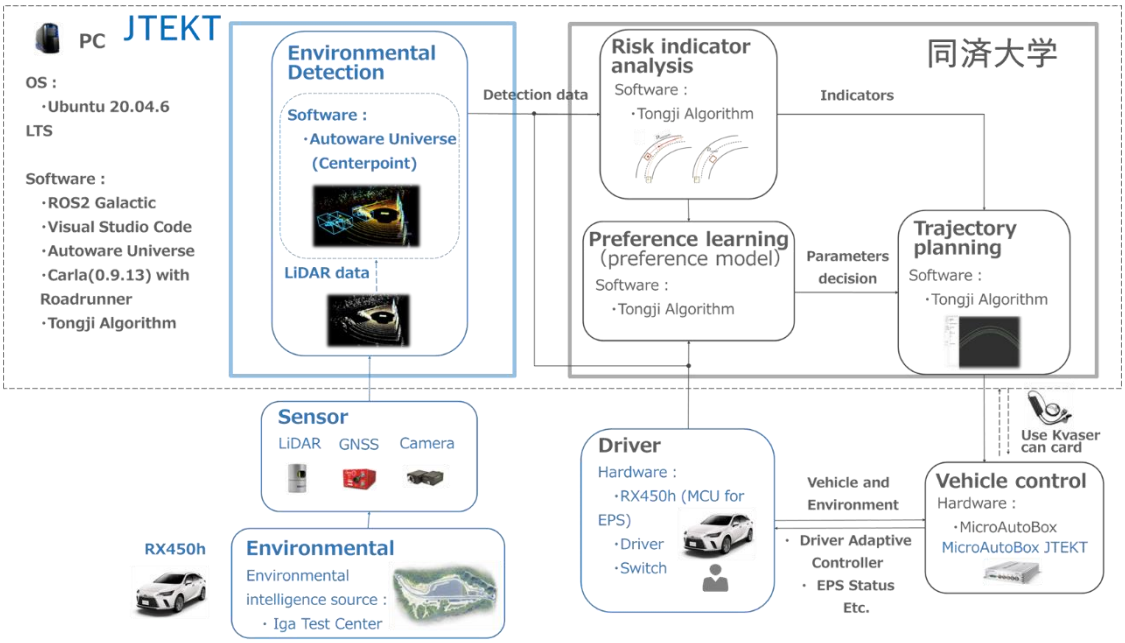

Fig 1 共同研究ブロック図

Fig. 2 に示す共同研究ブロック図に基づくと，本共同研究における個人嗜好適合アルゴリズムは，主に「物体検出」，「リスク指標解析」，「嗜好学習」，「軌跡計画」から構成される。JTEKT 側は，周囲車両などの認識・検出機能を担当し，同済大学側は，リスク指標解析，嗜好学習，軌跡計画といった上位アルゴリズムの開発を担当している。処理の流れとしては，まず物体検出により取得した周辺車両の位置や速度などの情報を用いてリスク指標を算出し，その結果を嗜好学習モデルへ入力する。さらに，推定された効用や嗜好特性に基づいて軌跡パラメータを導出し，最終的にドライバ嗜好に適合した目標軌跡を生成する構成となってい

る。また，生成された軌跡に対するドライバの応答や新たなリスク状態は再び嗜好学習へ反映されるため，全体として閉ループ的に嗜好適合を進める枠組みとなっている。すなわち，リスク指標解析は，個人嗜好適合アルゴリズム全体の中で，嗜好学習および軌跡計画の前段を担う基盤機能として位置づけられる。

このうち，同済大学が開発したリスクアルゴリズムは，動的走行環境においてドライバがどの程度危険を感じるかを定量的に表現するためのコア技術である。リスクアルゴリズムでは，車両と道路境界との関係，周辺車両との相対位置関係，将来的な接触可能性などを複数の客観的指標として表現し，それらを統合することで主観的リスク感知値 RP を算出する。RP は，その時点の走行状況に対してドライバが主観的に感じる危険度を表す量であり，嗜好学習および軌跡計画において重要な入力となる。したがって，リスク指標解析機能が適切に動作し，実際の走行状況の変化に応じて妥当な RP を出力できることは，共同研究全体の成立性を支える前提条件である。

これまでの検証では，主としてベンチ環境を対象として，同済大学のリスク指標解析機能を JTEKT システムへ導入し，その基本動作を確認してきた。前回報告では，単独走行，隣接車両あり，隣接車両あり（相対距離変化）の各試験シナリオを設定し，STLC，TTC，CTAD，CTLC ならびに RP の挙動を評価した。その結果，単独走行時には主として車線境界に関連する指標に応じて RP が変化し，隣接車両が存在する場面では周辺車両との相互作用を表す指標の寄与が増大することが確認された。さらに，隣接車両の動的挙動や相対距離の変化に対して，RP が敏感に応答することも示されており，リスクモデルの基本的な妥当性はベンチ環境において確認されている。

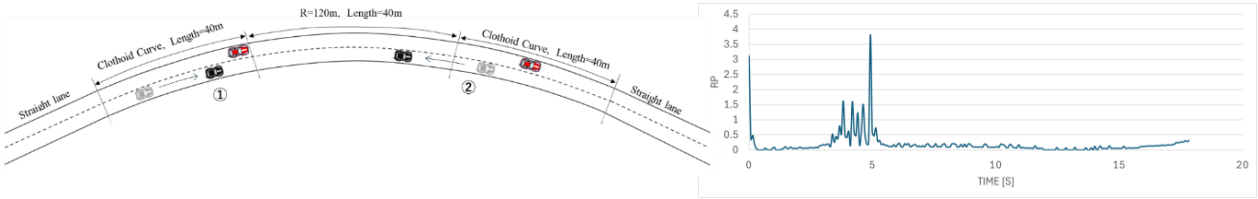

Fig 「シナリオ③：動的距離変化」とリスク値変化

一方で，ベンチ環境における検証結果のみでは，実車適用性を十分に論じることはできない。実車環境では，センサ計測誤差，外乱，通信遅延，車両運動のばらつき，路面条件の変化，周辺環境認識精度など，ベンチ上では顕在化しにくい要因が多数存在する。そのため，ベンチ上で妥当と判断されたリスク指標解析アルゴリズムであっても，実車上で同等の応答性および安定性が得られるとは限らない。特に，本共同研究の最終目的が，ドライバ嗜好に適合した軌跡生成の実現にあることを踏まえると，その前段となるリスク指標解析機能について，実車環境における挙動を検証しておくことは不可欠である。

以上を踏まえ，本報告では，同済大学が開発したリスクアルゴリズムを実車プラットフォームへ適用し，実走行条件下における有効性を検証することを目的とする。具体的には，第一に，実車システム上で STLC，TTC，CTAD，CTLC および RP が安定して算出可能であることを確認する。第二に，単独走行，隣接車両あり，相対距離変化といった代表的なシナリオにおいて，各リスク指標の変化と RP の応答関係を分析し，モデルが走行状況の変化を適切に反映できるかを評価する。第三に，実車環境において顕在化する課題を整理し，今後の嗜好学習および軌跡計画への展開に向けた基礎知見を得ることを目的とする。

すなわち，本報告の位置づけは，単なるリスク指標の算出可否の確認ではなく，共同研究全体の中で前段機能を担うリスク指標解析アルゴリズムについて，実車環境下での応答妥当性，安定性，および工学的適用可能性を明らかにする点にある。本検証を通じて，今後の個人嗜好適合型軌跡生成技術の実用化に

向けた基盤を整備することが期待される。

2. リスクアルゴリズム概要

本章では，同済大学が開発したリスクアルゴリズムの概要について述べる。リスクアルゴリズムは，動的環境におけるドライバの危険感知を客観的な指標に基づいて定量化し，主観的リスク感知値 RP として表現することを目的としている。前回報告では，リスクアルゴリズムを用いて，STLC，TTC，CTAD，CTLC の 4 種類のリスク指標から RP を算出し，複数の試験シナリオにおいてその応答性を確認している。

リスクアルゴリズムの特徴は，ドライバが危険を知覚する過程を，単一の物理量ではなく，複数のリスク要因の統合として捉えている点にある。すなわち，道路境界との関係，周辺車両との相対位置関係，将来的な接触可能性，車両の現在の運動状態などを個別のリスク指標として算出し，それらを組み合わせることで，ドライバの主観的な危険感覚を表現する。このような構成により，単なる衝突危険の有無だけでなく，「まだ危険は顕在化していないが，ドライバが不安を感じ始める状態」も含めて評価することが可能となる。

さらに，リスクアルゴリズムは，主観的リスク感知を将来的な嗜好学習や軌跡生成に利用することを前提としているため，個々のリスク指標に物理的意味を持たせつつ，最終的には単一の統合指標 RP に集約している。この構成により，どの要因がリスク上昇の主要因であるかを分析しやすい一方で，上位機能では簡潔な入力量として利用できるという利点がある。

2.1 リスク指標の定義

リスク感知を潜在リスクと顕在リスクに分類する [12]。 潜在的リスクとは、近隣車両のないカーブの走行状態において、たとえ車両が現在の走行状態を維持していても衝突は発生しないが、操縦行動の不確実性や外部干渉による車線逸脱衝突のリスクを指す。 顕在的リスクとは、車両が車線を逸脱しそうであり、修正措置が取らない場合に、衝突は発生するリスクを指す。

前方車両が以下の条件で接近している場合のリスク感知の定量化に関する文献[13]により、ここでは、4 つのリスク感知指標に基づく主観的リスク感知定量化手法を提案する。

Fig 2 の(a)と(b)は潜在リスク指標を示す。

(a)は STLC(Straight Time to Line Crossing)を表し、現在の速度、方位角で走行しているときに車線境界線に接触するまでの時間距離を表す。 静的車線からの潜在的なリスクを表す。

(b)は TTC(time to collision)を表し、隣接車両と衝突するまでの直線時間。動的車両による潜在的なリスクを表す。

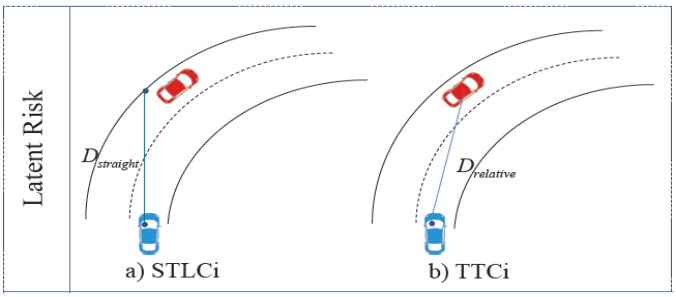

Fig 2 Local indicators

Fig 3 の(c)と(d)は顕在リスク指標を示す。

(c)は CTAD（Curved time to anticipate distance）を表し、車両が現在の速度とヨーレイトを維持する場合、予測隣接車と衝突する曲線時間。動的な車両による顕在なリスクを表す。

(d)は CTLC(Curved Time to Line Crossing)を表し、車両が現在の速度とヨーレイトを維持した場合、車線境界線までの曲線時間。静的な車線からの交差リスクを表す。

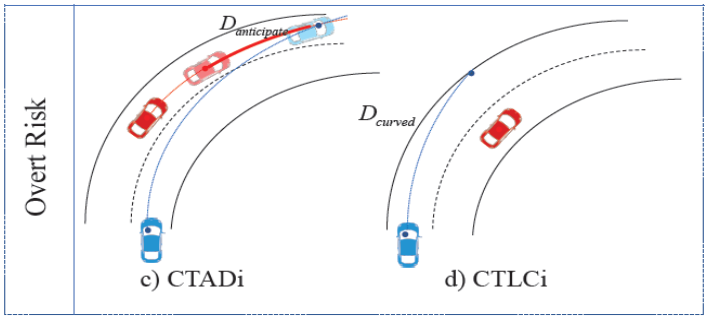

Fig 3 Local indicators

直進追従状態のリスク感知検証実験の結果から、ドライバは TTC ではなく、1/TTC によって前方車両との相対関係を感知することが示している[14]。 研究対象が類似していることから、本研究では、リスク感知は 1/TTC、1/CTLC、1/STLC、1/CTAD によって定量化できると考えるのが妥当である。

$$STLCi = \frac{1}{STLC} = \frac{V_{ego}}{D_{straight}} \qquad (2.1-1)$$

$$TTCi = \frac{1}{TTC} = \frac{V_{relative}}{D_{relative}} \qquad (2.1-2)$$

$$CTADi = \frac{1}{CTAD} = \frac{V_{C-relative}}{D_{anticipate}} \qquad (2.1-3)$$

$$CTLCi = \frac{1}{CTLC} = \frac{V_{ego}}{D_{curved}} \qquad (2.1-4)$$

式中、V_{ego}は自車両の現在速度を表す。$D_{straight}$はラインクロスまでの直線距離を表す。$V_{relative}$は 2 台の車両間の相対速度を表す。$D_{relative}$は 2 台の車の相対距離を表す。$V_{C-relative}$は 2 台の車両間の曲線相対速度を表す。 $D_{anticipate}$は 2 台の車両間の曲線上の予想距離を表す。D_{curved}は線が交差するまでの曲線距離を表す。

以上の 4 指標を整理すると，STLC と TTC は，まだ危険が直接顕在化していない段階でドライバが将来的な危険を予見するための潜在リスク指標であり，CTAD と CTLC は，現在の状態が継続した場合に比較的短時間で衝突や逸脱へ至る可能性を示す顕在リスク指標とみなすことができる。このように複数の指標を併用することで，道路境界と周辺車両の双方に対する危険，および潜在的危険と切迫した危険の両方を同時に評価できる。

RP（Risk Perception）は，リスクアルゴリズムにおける最終出力であり，その時点の走行状況に対してドライバが主観的にどの程度の危険を感じるかを表す統合指標である。RP は，単一の物理量から直接与えられ

るものではなく，STLC，TTC，CTAD，CTLC といった複数のリスク指標を総合的に評価した結果として算出される。この点において，RP は客観的な交通状態と主観的な危険感覚を結び付ける役割を果たす。

算出の考え方としては，まず車両運動状態，道路境界情報，周辺車両情報から各リスク指標を求める。次に，STLC および TTC により潜在リスクを，CTAD および CTLC により顕在リスクを表現し，これらを統合することで最終的な RP を得る。すなわち，RP は，道路境界に対する危険，周辺車両との関係に起因する危険，将来予測に基づく危険などを一つの量として表現したものであり，ドライバの総合的な危険感知を示す値である。

前回報告における試験結果は，この RP の解釈を裏付けている。単独走行シナリオでは，障害物車両が存在しないため TTC および CTAD の寄与は限定的であり，主として STLC および CTLC の変化に応じて RP が変動している。一方，隣接車両ありシナリオでは，隣接車両の動的挙動に伴って TTC および CTAD が大きく変動し，それに対応して RP も上昇している。さらに，相対距離が変化するシナリオでは，周辺車両との距離変化に応じて RP が連続的に変動しており，モデルが動的な交通イベントに対して適切に応答していることが示されている。

このように，RP は単なる評価用の指標ではなく，今後の嗜好学習，軌跡生成，制御戦略切替などに活用可能な統合的情報量である。すなわち，どの程度危険を感じる状況であるかを定量化し，その結果を上位機能へ受け渡すことで，ドライバの感覚により整合した運転支援や協調制御の実現につなげることができる。本報告では，後続章において，実車環境における各リスク指標の変化と RP の応答関係を分析し，リスクアルゴリズムの適用性を検証する。

3. 実車試験環境構成

本章では，同済大学が開発したリスクアルゴリズムを実車環境で検証するために構築した実車試験システムについて述べる。実車試験システムは，JTEKT 側が担当する実車プラットフォーム，環境認識部，車両制御部と，同済大学側が担当する上位アルゴリズム部から構成される。システム全体としては，実車に搭載したセンサにより周辺環境情報を取得し，その認識結果を上位アルゴリズムへ入力し，生成した軌跡を車両制御系へ接続する構成となっている。

3.1 実車システムの基本構成

Fig. 2 に実車試験システム構成を示す。システムは大きく，JTEKT 側の実車プラットフォーム・環境認識部・車両制御部と，同済大学側の上位アルゴリズム部から構成される。

JTEKT 側では，実験車両 RX450h に LiDAR および GNSS を搭載し，取得した実環境データを JTEKT PC 上で処理する。JTEKT PC では，Autoware Universe（CenterPoint）を用いて LiDAR 点群から周辺対象物の検出を行い，その検出結果を同済大学側アルゴリズムへ入力する。
同済大学側では，受け取った検出結果を用いて，Risk Indicator analysis，Preference learning，Trajectory planning を順次実行し，最終的に走行軌跡を生成する。生成した軌跡情報は，USB Kvaser CAN card を介して車両制御部へ送信し，MicroAutoBox JTEKT を通じて実車へ接続する構成とした。

3.2 実車環境への調整

前回報告のベンチ環境では，Linux PC 上で上位アルゴリズムを実行し，Simulink 側で車両モデル，協調運転系，通信インタフェースを構成することで，アルゴリズム検証を実施していた。

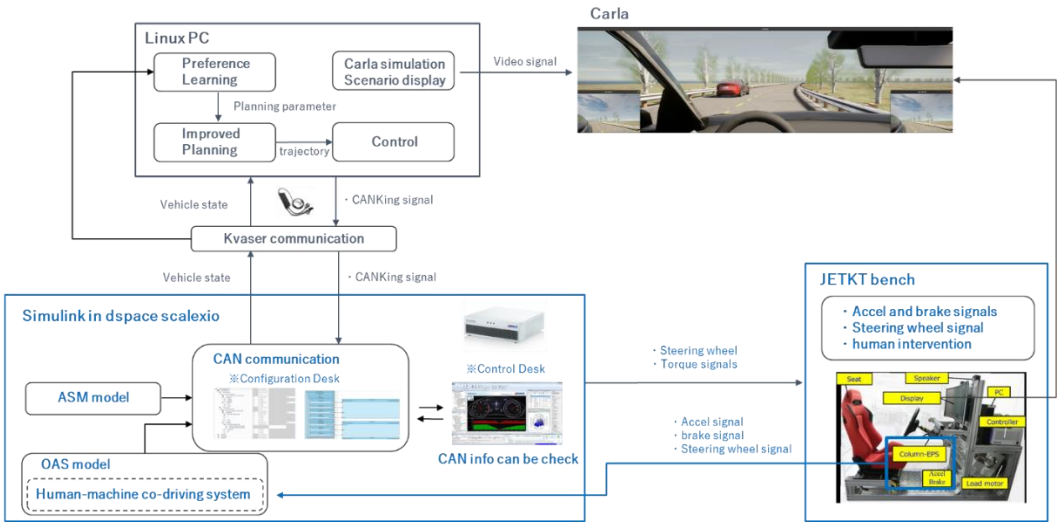

Fig 4 JTEKT ベンチ環境構成

これに対し，今回の実車試験では，ベンチ環境において仮想的に扱っていた外界情報および制御対象を，実車で取得される実データおよび実車制御系へ置き換えた。

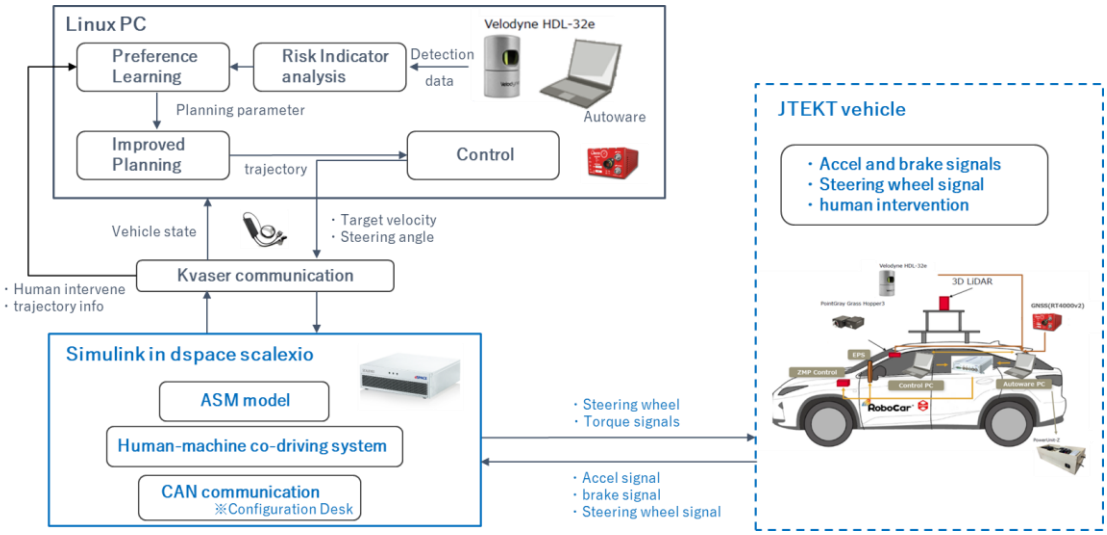

Fig 5 JTEKT 実車環境構成

具体的には，ベンチ環境で上位アルゴリズムへ入力していた仮想環境情報は，実車搭載 LiDAR および GNSS により取得した実環境情報へ置き換えた。また，ベンチ環境における制御対象に相当する部分は，RX450h 実車を用いた車両制御系へ置き換えた。

さらに，実車適用にあたっては，ConfigurationDesk を用いて CAN 通信設定を実施し，RX450h と Linux PC 間で必要なデータの送受信が可能となるよう調整した。これにより，上位アルゴリズムで生成した軌跡情報や，実車側で取得した必要信号を，相互にやり取りできる構成とした。

また，同済大学側の OAS4.0 を実車環境で動作させるために，RX450h のモデルと OAS4.0 を結合した。OAS4.0 の演算に必要な信号については，RX450h モデル側から供給する構成とし，実車適用時に必要となるインタフェースを整備した。すなわち，実車化に際しては単に制御対象を車両へ置き換えるだけでなく，通信設定およびモデル間信号接続を含めて，再構成を行った。

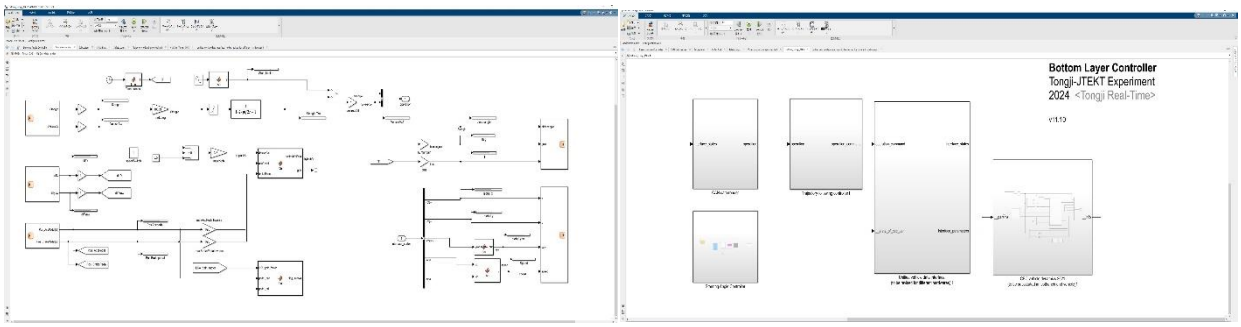

Fig 6 制御ブロック変更

一方で，Linux PC 上で上位アルゴリズムを実行し，入力情報に基づいて軌跡を生成し，その結果を下位制御系へ送るという基本構成は維持した。すなわち，本実車試験システムは，ベンチ環境で構築した基本アーキテクチャを踏襲しつつ，入力を実車認識結果へ，出力先を実車制御系へ変更した構成としたものである。

3.2.1　ハードウェア構成

実車試験に用いた主なハードウェアは以下の通りである。

- 実験車両：RX450h
- 演算用 PC：JTEKT PC
- 環境認識用センサ：LiDAR（Velodyne HDL-32e）
- 自車位置取得用センサ：GNSS（RT4000）
- 車両制御装置：MicroAutoBox3
- 通信インタフェース：USB Kvaser CAN card

これらを実車プラットフォーム上に構成し，周辺環境認識，上位演算，車両制御，ならびに運転者介入を含む評価環境を構築した。

実験車両には RX450h を使用した。実車は軌跡制御に使用された実績がある車両であり、概要を図 X に示す。実車には ZMP 社のロボカー、レクサス RX 450h(図 6 (a)参照)を用いた。dSPACE システムからの指令でアクセル/ブレーキの制御が可能であり、バイパス改造された EPS を用いることで、駆動と操舵の制御を自動化できる。

本車両に搭載されている EPS の仕様を Table 1 に示す。EPS には ECU 改造を行い、バイパス制御を可能にしたソフトが書きこまれており、MABX にて演算した電流値を指示することが可能である。さらに、このソフトには、異常時には dSPACE 側の制御から EPS に組み込まれたアシスト制御に切り替えるためのオーバーライド機能(トルク failsafe、角速度 failsafe)といった安全対策機能を織り込み済みである。

Fig 7 実車の外観

Table 1 アクチュエータ仕様

Actuator	Item	Specification
Column-EPS	Motor	Rated torque 5.05 [Nm]/86.2 [Arms] Rated angular velocity 353 [rpm]
	Reduction gear ratio	18.5
	Steering shaft axis	Rated torque 93.4 [Nm] Rated angular velocity 19.1 [rpm]

周辺環境認識用センサとして LiDAR を搭載し，走行中の周辺環境に関する三次元点群データを取得した。自車位置情報の取得には GNSS を用いた。これらのセンサ情報は JTEKT PC に入力され，後段の認識処理および上位アルゴリズム処理に利用される。

演算基盤としては JTEKT PC を用いた。JTEKT PC は，センサデータ処理，環境認識処理，および同済大学側アルゴリズムの実行基盤として機能する。また，上位アルゴリズムで生成した軌跡情報を車両制御部へ送信するための通信インタフェースとして USB Kvaser CAN card を使用した。車両制御側では MicroAutoBox JTEKT を用いて，受信した軌跡情報を実車制御へ接続した。

カムリ

さらに，本実車試験では，運転者が生成された軌跡に対して必要に応じて介入できる構成とした。運転者の介入情報は，後段の嗜好モデル学習に利用されるため，本試験システムは単なる軌跡追従評価系ではなく，運転者の修正入力を含めた嗜好学習評価系として構成されている。

3.2.2 ソフトウェア構成

JTEKT PC の OS には Ubuntu 20.04.6 LTS を使用した。実車試験で使用した主なソフトウェアは以下の通りである。

- ROS2 Galactic
- Autoware Universe（CenterPoint）
- Tongji Algorithm（OAS4.0）

ROS2 Galactic は，各モジュール間のデータ連携基盤として用いた。センサ入力，認識結果，上位アルゴリズム出力などの各種データは，ROS2 を介して各モジュール間で受け渡される。

Autoware Universe は，JTEKT 側の環境認識部として使用した。本試験では，LiDAR から取得した点群データを入力とし，Autoware Universe 内の CenterPoint により周辺対象物の検出を行った。すなわち，LiDAR により取得した生の点群データをそのまま上位アルゴリズムへ入力するのではなく，Autoware Universe により周辺車両や障害物などの対象物情報へ変換した上で使用する構成とした。ここで得られた検出結果が，後段の上位アルゴリズム部へ入力される Detection data に相当する。

一方，Autoware Universe の自己位置推定には，通常 NDT（Normal Distributions Transform） を用いた点群マッチングベースの手法が用いられる。NDT は，あらかじめ作成した地図点群と現在取得した LiDAR 点群とを照合し，両者の一致度が最も高くなる位置・姿勢を推定する手法である。具体的には，地図点群を空間的に分割して各領域を正規分布として表現し，観測点群がその分布に最もよく一致するように自車位置を求めることで，自己位置推定を行う。

しかしながら，本試験を実施した伊賀試験場の DPB 場地は，広く平坦な路面を有する一方で，点群マッチングに有効な特徴物が少ない。そのため，NDT による地図点群と観測点群の対応付けが安定しにくく，十分な自己位置推定精度を得ることが困難であった。そこで，本実車試験では Autoware Universe の位置推定方式を調整し，NDT による自己位置推定は用いず，GNSS（RT4000）による位置推定結果を使用する構成とした。これにより，伊賀試験場 DPB 場地においても安定した自車位置情報を取得し，上位アルゴリズムおよび実車試験全体に利用できるようにした。

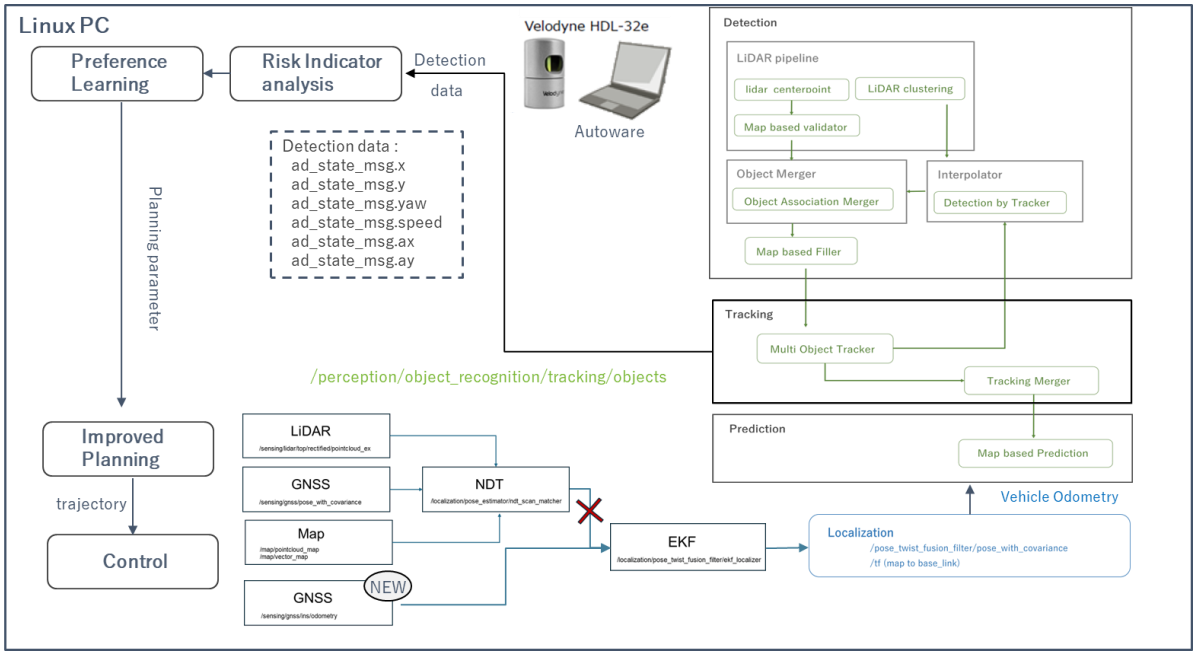

Fig 8 制御ブロック変更

OAS4.0 は，同済大学側で実装した上位アルゴリズム群であり，Risk Indicator analysis, Preference learning, Trajectory planning の各モジュールを含む。実車試験では，JTEKT 側で生成された Detection data を入力として，これらのモジュールを順次実行する構成とした。

3.2.3 実車環境における各モジュール間の関係

本実車試験システムにおける情報の流れを以下に示す。

まず，実験車両に搭載した LiDAR により周辺環境の点群データを取得し，GNSS により自車位置情報を取得する。これらの情報は JTEKT PC に入力される。JTEKT PC 上では，Autoware Universe（CenterPoint）を用いて LiDAR 点群から周辺対象物の検出を行い，周辺車両や障害物に関する検出結果を生成する。この検出結果が Detection data として，同済大学側の上位アルゴリズム部へ入力される。

上位アルゴリズム部では，Risk Indicator analysis が Detection data を入力として処理を行い，その出力が Preference learning へ渡される。さらに，Preference learning の結果に基づき，Trajectory planning が走行軌跡を生成する。ここまでの処理は JTEKT PC 上で実行され，生成された軌跡情報は USB Kvaser CAN card を介して Vehicle control ブロックへ送信される。Vehicle control ブロックでは MicroAutoBox JTEKT を用いて，受信した軌跡情報を実車制御へ接続する。

また，本実車試験では，運転者は生成された軌跡に対して，必要に応じて修正操作を行うことができる。この運転者介入情報は，生成軌跡に対する満足・不満足の反映として扱い，嗜好モデルの学習に用いる。したがって，本システムは，環境認識結果に基づく軌跡生成および実車制御を実施するだけでなく，運転者による評価的介入を学習へ取り込む協調運転環境として機能する。

以上より，本実車試験システムは，ベンチ構成における上位演算系の考え方を維持しつつ，入力を LiDAR 点群に基づく実環境認識結果へ，出力先を RX450h 実車の制御系へ置き換えた構成である。これにより，リスク指標解析を含む同済大学側アルゴリズムを，実環境・実車条件下で一連の流れとして評価可能な試験基盤を構築した。

4. 試験

4.1 試験コース

本試験は，伊賀試験場 DPB において実施した。試験コースは，DPB 場地上に白色布テープを用いて車線を設営し，さらにパイロンを配置することで，実際の道路環境を模擬する形で構成した。Fig. 17 に試験コースの概要を示す。

試験コースは，現実的な高速道路ランプ部を模擬することを目的として設定した。コース中央部にはカーブ区間を設け，カーブ半径は 120 m，路幅は 3.75 m とした。これにより，高速道路のランプ部や緩やかな曲線区間に相当する走行条件を再現した。なお，カーブ区間の前後にはクロソイド曲線区間および直線区間を接続し，車両が自然にカーブへ進入し，またカーブから退出できるように構成した。

車線境界は，DPB 路面上に白色布テープを貼付することで明示した。これにより，実車試験時においても，自車および隣車の走行位置関係を明確に設定できるようにした。また，コース外周部にはパイロンを配置し，ガードレールに相当する境界要素を模擬した。パイロン間の間隔は 10 m とし，視覚的にも道路外縁が認識しやすいようにした。

さらに，本試験では双車線構成を採用した。これにより，自車単独走行条件に加え，隣車並走条件，相対速度差条件，横オフセット条件など，隣車を含む各種試験シナリオを同一コース上で実施可能とした。特に，本報告で対象とする TTC，CTAD，STLC，CTLC の各指標を評価するためには，自車と隣車の位置関係および車線境界との関係を明確に再現できることが重要であり，本コースはそのための試験環境として設定した。

以上より，本試験コースは，伊賀試験場 DPB 上に白色布テープおよびパイロンを用いて構築した模擬双車線コースであり，カーブ半径 120 m，路幅 3.75 m の現実的な高速道路ランプ条件を再現した実車評価用コースである。

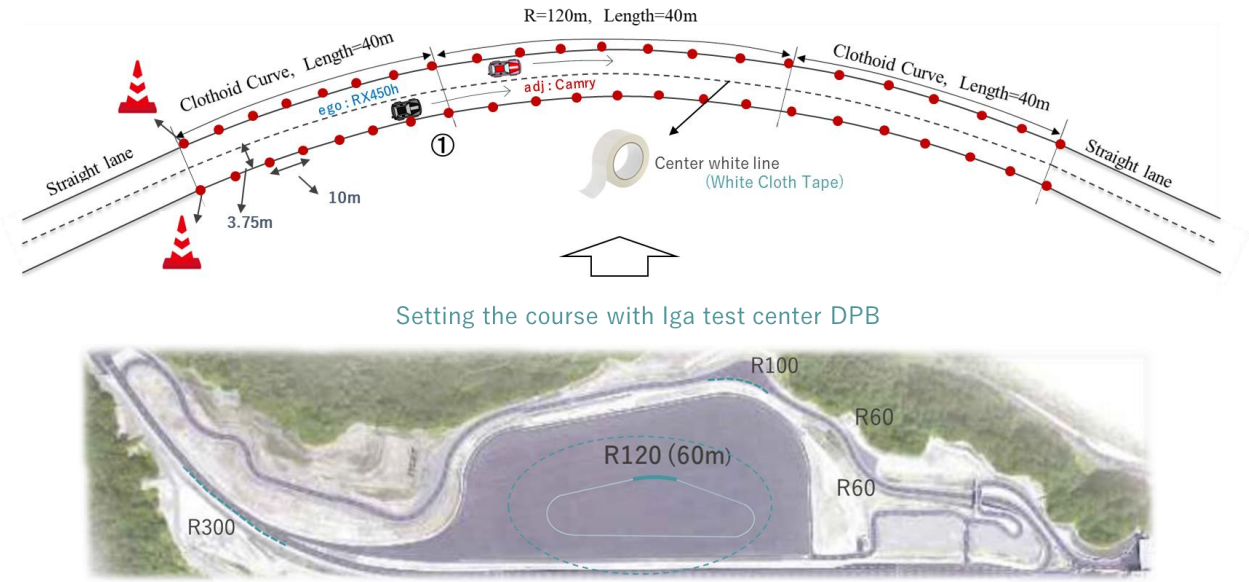

Fig 9 試験コース

4.2 試験シナリオ・条件

本試験では，同済大学が開発したリスクアルゴリズムの実車適用性を確認するため，隣車有無，相対速度条件，横方向位置関係，車線境界条件を段階的に変更しながら試験シナリオを設定した。試験条件の設定にあたっては STLC，CTLC，TTC，CTAD の各指標が，どのような場面で主として変化するかを確認できるように構成した。特に，主要試験条件では基本的な走行条件下における指標応答を確認し，追加試験条件では TTC または CTAD の影響を意図的に強める，あるいは横方向位置や車線逸脱条件を与えることで，各指標の感度を補足的に確認する構成とした。

本報告では，試験シナリオを大きく主要試験条件と追加試験条件に分けて整理する。主要試験条件は，本試験の中心となる基本シナリオであり，隣車無し条件，隣車あり・相対速度ゼロ条件，隣車あり・相対速度差条件から構成される。これに対し，追加試験条件は，特定指標の感度や極限条件での応答を確認するために設定した補足的なシナリオである。

4.2.1 主要試験条件

（1）隣車無し：STLC，CTLC メイン条件

本条件は，隣車の影響を排除した状態で，自車と車線境界との関係に起因する指標変化を確認することを目的として設定した。主として STLC および CTLC の応答を確認するための基本条件である。

Table 1 隣車無し：STLC，CTLC メイン条件

	RX450h 内/外	車速：RX450 km/h	車速：カムリ km/h	横offset	車間距離
隣車無し	内	30	―	中央	―
	外	30	―	中央	―
STLC,CTLC メイン	内	50	―	中央	―
	外	50	―	中央	―

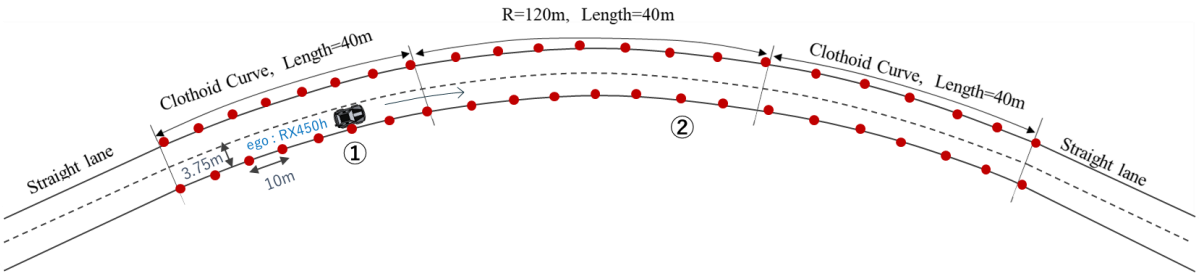

Fig 10 隣車無し：STLC，CTLC メイン条件（内レーン）

条件設定は，RX450h の走行位置を内側および外側の 2 条件，自車速度を 30 km/h および 50 km/h の 2 条件とし，横方向位置は中央とした。これにより，隣車が存在しない状態で，走行位置と速度条件の違いが境界関連指標へ与える影響を確認した。

（2）隣車あり：相対速度ゼロ条件

本条件は，隣車と自車の相対速度をほぼ 0 とすることで，顕著な縦方向接近過程を生じさせない状態を設定し，隣車の存在そのもの，および隣車との距離遠近が各指標に与える影響を確認することを目的とした。

Table 1 隣車あり：相対速度ゼロ条件

	RX450h 内/外	車速：RX450 km/h	車速：カムリ km/h	横offset	車間距離
隣車あり 相対速度ゼロ	内	30	←	中央	並走
	内	30	←	中央	パイロン2個
	内	50	←	中央	並走
	内	50	←	中央	パイロン2個
	外	30	←	中央	並走
	外	30	←	中央	パイロン2個
	外	50	←	中央	並走
	外	50	←	中央	パイロン2個

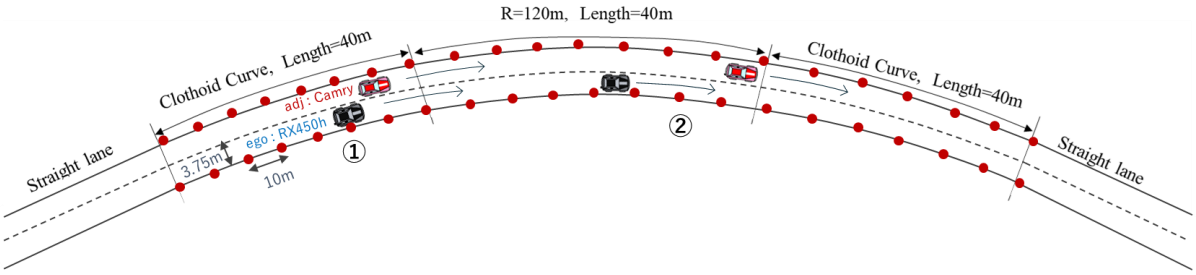

Fig 11 隣車あり：相対速度ゼロ条件（内レーン）

条件設定は，RX450h の走行位置を内側および外側，自車速度を 30 km/h および 50 km/h とし，隣車であるカムリは同速度で走行させた。横方向位置は中央とし，車間条件として「並走」および「パイロン 2 個」を設定した。ここで，「並走」は隣車と自車が近距離で並行走行する条件を示し，「パイロン 2 個」は隣車と自車の間隔を約 20 m 程度確保した条件を示す。

本条件により，相対速度をほぼ一定に保ちながら，隣車の存在およびその距離遠近が TTC，CTAD を含む各指標にどのような影響を与えるかを確認した。

（3）隣車あり：相対速度 5–10 km/h 条件

本条件は，隣車との間に相対速度差を与えることで，自車と隣車の間に接近または離間の過程を生じさせ，TTC や CTAD を中心とした指標応答を確認することを目的とした。

Table 1 隣車あり：相対速度 5–10 km/h 条件

	RX450h 内/外	車速：RX450 km/h	車速：カムリ km/h	横offset	車間距離
隣車あり 相対速度 5-10km/h	内	30	20～25	中央	近付く
	内	30	40	中央	離れる
	内	50	40	中央	近付く
	内	50	60	中央	離れる
	外	30	20～25	中央	近付く
	外	30	40	中央	離れる
	外	50	40	中央	近付く
	外	50	60	中央	離れる

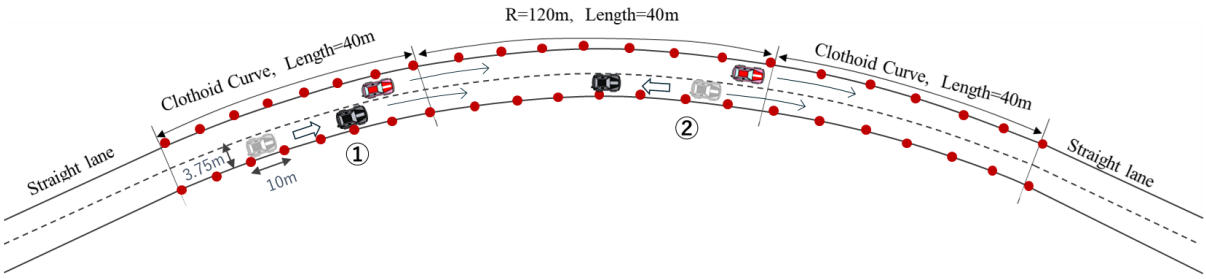

Fig 12 隣車あり：相対速度 5–10 km/h 条件（内レーン）

条件設定は，RX450h の走行位置を内側および外側，自車速度を 30 km/h および 50 km/h とし，カムリ側の速度を 20～25 km/h，40 km/h，60 km/h に設定した。横方向位置は中央とし，車間条件として「近付く」および「離れる」を設定した。これにより，相対速度差に応じた接近・離間挙動を与え，縦方向関係の変化が各指標へ与える影響を確認した。

本条件は，主要試験条件の中でも，隣車との相対速度差が存在する場面での実車応答を確認する上で中心的なシナリオである。

4.2.2 追加試験条件

（4）隣車あり：CTAD のみ確認条件（相対速度 0）

本条件は，相対速度を 0 とし，隣車の走行状態を一定とすることで TTC の影響を極力抑えた上で，CTAD の変化を確認することを目的とした。

Table 1 隣車あり：CTAD のみ確認条件（相対速度 0）

	RX450h 内/外	車速：RX450 km/h	車速：カムリ km/h	横offset	車間距離
隣車あり CTADのみ（相対速度0）	内	30	←	近い→遠い	車1台以内
	内	30	←	遠い→近い	車1台以内
	外	30	←	近い→遠い	車1台以内
	外	30	←	遠い→近い	車1台以内

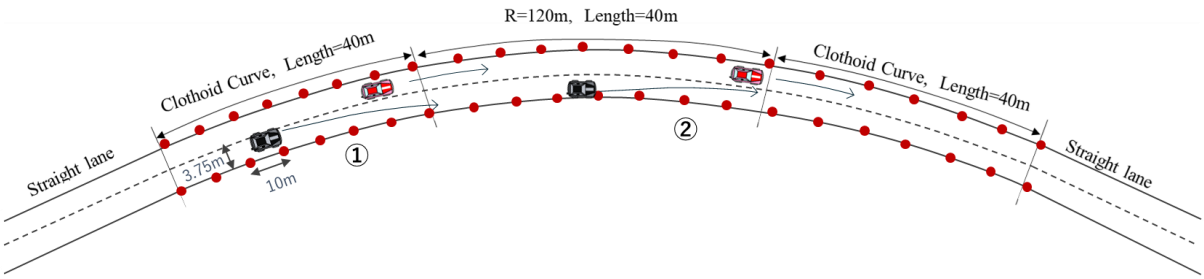

Fig 13 隣車あり：CTAD のみ確認条件（相対速度 0）（内レーン）

条件設定は，自車速度を 30 km/h，隣車は同速度走行とし，車間距離は車 1 台以内とした。走行位置は内側および外側とし，横 offset 条件として「近い→遠い」および「遠い→近い」を設定した。

本条件では，自車軌跡の横方向変化により，将来的な自車進行方向と隣車進行方向の交差しやすさを変化させることを意図した。理論上，「近い→遠い」の場合には両者の延長線が交差しにくくなるため CTAD は小さくなり，「遠い→近い」の場合には交差しやすくなるため CTAD は大きくなることが想定される。ただし，実車試験では軌跡変化量や車両応答のばらつき，認識ノイズ等の影響を受けるため，想定した差が明確に現れるかどうかは試験結果により確認する必要がある。

（5）隣車あり：TTC のみ確認条件

本条件は，隣車との相対速度差により TTC を変化させる一方で，CTAD の変化をできるだけ抑制し，TTC の応答を主として確認することを目的とした。

Table 1 隣車あり：TTC のみ確認条件

	RX450h 内/外	車速：RX450 km/h	車速：カムリ km/h	横offset	車間距離
降車あり TTCのみ	内	50	40	近い→遠い	決める
	外	50	40	近い→遠い	決める

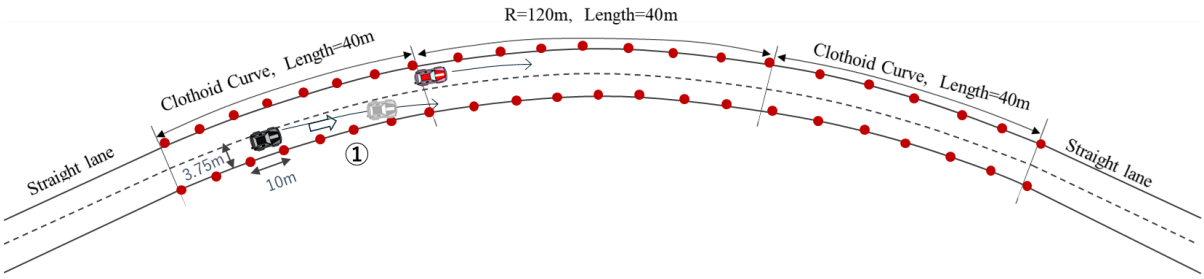

Fig 14 隣車あり：TTC のみ確認条件（内レーン）

条件設定は，自車速度を 50 km/h，隣車速度を 40 km/h とし，走行位置は内側および外側とした。横 offset は「近い→遠い」とし，車間距離は追い越しに至らない範囲で設定した。

本条件では，自車が隣車より速く走行することで縦方向接近を発生させ，TTC の変化を確保している。一方で，「近い→遠い」の軌跡条件により，将来的な進行方向の交差可能性を小さくし，CTAD の変化を極力抑えることを狙った。ただし，実車試験では CTAD の影響を完全に排除することは困難であるため，TTC が主たる変化要因となるかどうかは，結果に基づいて評価する。

（6）隣車あり：横オフセット条件

本条件は，隣車が並走する状態で，自車の車線内横方向位置を変更し，横方向位置関係の違いが TTC および CTAD に与える影響を確認することを目的とした。

Table 1 隣車あり：横オフセット条件

	RX450h 内/外	車速：RX450 km/h	車速：カムリ km/h	横offset	車間距離
隣車あり TTC,CTADメイン 横オフセット	内	50	←	左側	並走
	内	50	←	中央	並走
	内	50	←	右側	並走

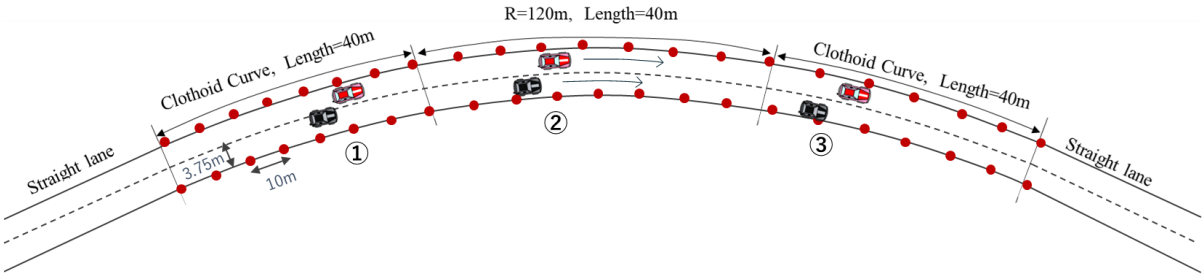

Fig 15 隣車あり：横オフセット条件（内レーン）

条件設定は，自車速度を 50 km/h，隣車は同速度走行とし，走行位置は内側，車間条件は並走とした。横 offset は左側，中央，右側の 3 条件とした。

本条件により，隣車並走時の横方向位置関係の違いが，車両間リスク指標にどのように反映されるかを確認した。

（7）隣車無し：横オフセット条件

本条件は，隣車の影響を排除した状態で，自車の車線内横方向位置の違いが境界関連指標に与える影響を確認することを目的とした。

Table 1 隣車無し：横オフセット条件

	RX450h 内/外	車速：RX450 km/h	車速：カムリ km/h	横offset	車間距離
隣車無し 横オフセット	内	50	-	左側	
	内	50	-	中央	
	内	50	-	右側	
	外	50	-	左側	
	外	50	-	中央	
	外	50	-	右側	

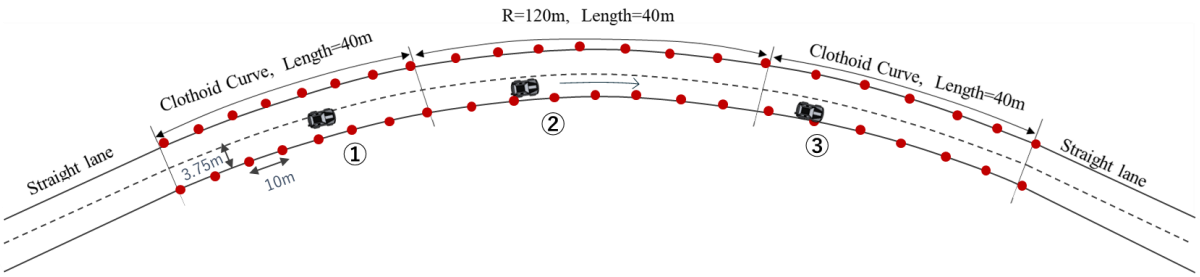

Fig 16 隣車無し：横オフセット条件（内レーン）

条件設定は，自車速度を 50 km/h とし，走行位置は内側および外側，横 offset は左側，中央，右側の 3 条件とした。

本条件により，車線内の横方向位置変化に対して，STLC および CTLC を中心とする境界関連指標がどのように変化するかを確認した。

（8）隣車無し：車線はみ出し条件

本条件は，隣車の影響を排除した状態で，自車を車線境界近傍あるいは車線逸脱状態に設定し，STLC および CTLC の応答を確認することを目的とした。

Table 1 隣車無し：車線はみ出し条件

	RX450h 内/外	車速：RX450 km/h	車速：カムリ km/h	横offset	車間距離
隣車無し 車線はみ出し	内	30	-	直線(lane change)	
	内	30	-	内レーンはみ出	
	内	30	-	外レーンはみ出	
	外	30	-	直線(lane change)	
	外	30	-	内レーンはみ出	
	外	30	-	外レーンはみ出	

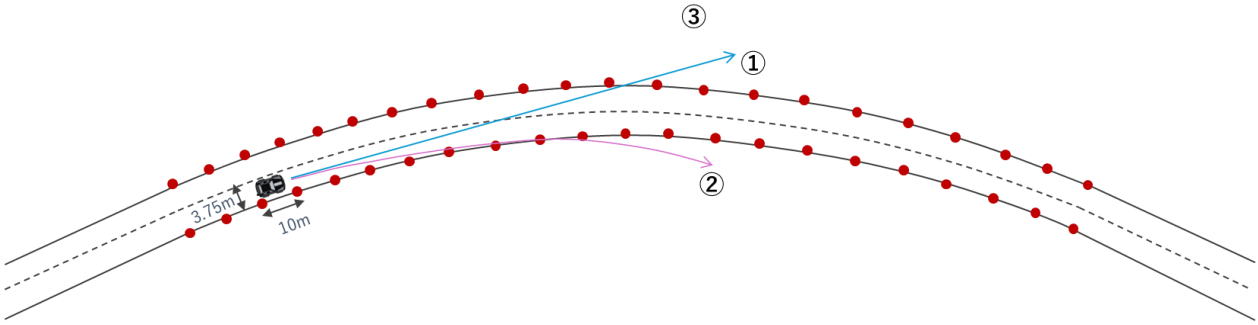

Fig 17 隣車無し：車線はみ出し条件（内レーン）

条件設定は，自車速度を 30 km/h とし，走行位置は内側および外側とした。横方向条件として，直線（lane change），内レーンはみ出し，外レーンはみ出しを設定した。

本条件は，通常走行条件よりも厳しい境界条件を与えることで，境界関連指標が極限条件下でどのように応答するかを確認するための補足試験である。

5. 結果と考察